

3.4.1. ДЕФИНИЦИЯ. а) Формулата φ е *(тъждествено) вярна* в структура M , ако е вярна в структурата M при произволна оценка v .^{**} Записваме това така:

$$M \models \varphi$$

б) Формулата φ е *тъждествено вярна* или *(предикатна) тавтология*, ако φ е тъждествено вярна във всяка структура.^{***} Записваме това така:

$$\models \varphi$$

- 3.4.3. ДЕФИНИЦИЯ.** а) Формулата φ е *изпълнима* в структурата M , ако съществува оценка, при която φ е вярна в M .
- б) Формулата φ е *изпълнима*, ако съществува структура, в която φ е тъждествено вярна.
- в) Множество Γ от формули е *изпълнимо*, ако съществува структура, в която са тъждествено верни всички формули от Γ .



3.4.4. Дефиниция.

- а) Формула φ е *твърждествено невярна* в структурата M , ако при всяка оценка v в M , формулата φ е невярна в M при оценка v .
- б) Формулата φ е *неизпълнима* в структурата M , ако не съществува оценка, при която φ е вярна в M .
- в) Формула φ е *твърждествено невярна*, ако при всяка структура M и оценка v в M , формулата φ е невярна в M при оценка v .
- г) Формулата φ е *неизпълнима*, ако не съществува структура, в която φ е твърждествено вярна.

Следващите две задачи показват, че макар понятията от току-що дадената дефиниция да са естествени, те по същество не ни дават нищо ново.

Гурице е непразно множество.



3.4.5. ДЕФИНИЦИЯ. Ако формула φ е тъждествено вярна в структура M (т.е. $M \models \varphi$), казваме, че M е модел за φ . Ако всеки елемент на множество Γ от формули е тъждествено верен в структура M , казваме, че M е модел за Γ и пишем $M \models \Gamma$.

3.4.7. ДЕФИНИЦИЯ. *Затворена формула* означава формула, която не съдържа свободни променливи.

3.4.9. ТВЪРДЕНИЕ. Ако φ е затворена формула, а M — произволна структура, то за всяка оценка v в M

$$M \models \varphi[v] \longleftrightarrow M \models \varphi \longleftrightarrow \varphi \text{ е изпълнима в } M$$

150

3.4. Тъждествена вярност, изпълнимост, следване

Доказателство. Да припомним, че $M \models \varphi$ означава, че формулата φ е тъждествено вярна в M , т.е. φ е вярна при всяка оценка, а φ да бъде изпълнима в M означава, че формулата φ е вярна в M при някоя оценка.

Съгласно твърдение 3.3.10 за кои да е две оценки v_1 и v_2 в M съждението $M \models \varphi[v_1]$ е еквивалентно на $M \models \varphi[v_2]$. Следователно φ е изпълнима в M тогава и само тогава, когато $M \models \varphi[v]$ е истина при някоя оценка v , тогава и само тогава, когато $M \models \varphi[v]$ е истина за всяка оценка v , тогава и само тогава, когато $M \models \varphi$. ■

3.4.10. Дефиниция. Нека Γ е множество от формули. Казваме, че формулата φ *следва* от Γ , ако φ е тължествено вярна във всяка структура, в която са тължествено верни формулите в Γ . В този случай казваме още и накратко „от Γ следва φ “ и използваме следното означение:

$$\Gamma \models \varphi$$